InnoLegend 智能小车拼装教程

版本：1.2

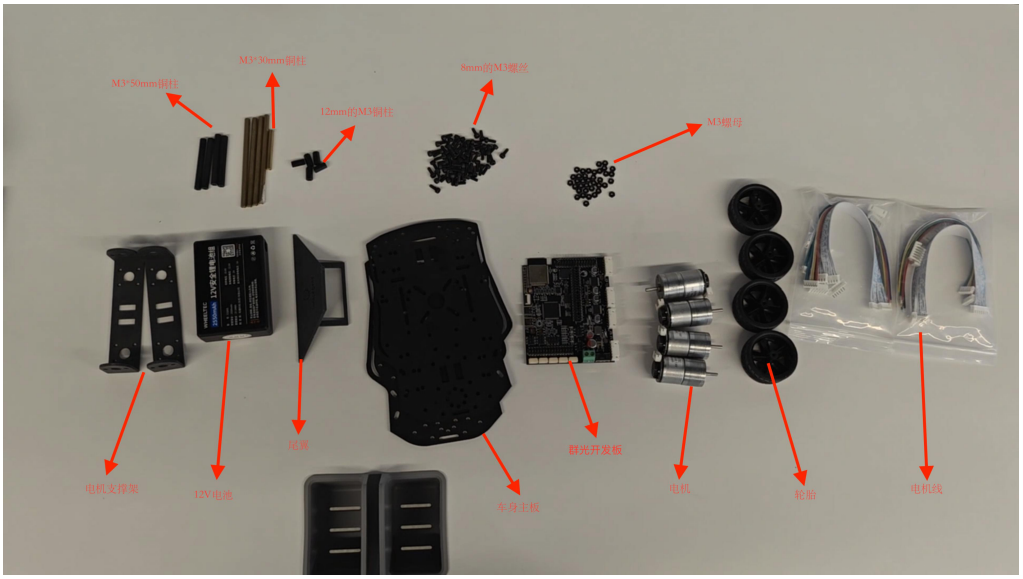
一、InnoLegend 多功能智能小车选配及组装介绍

- InnoLegend 多功能智能小车分为基础款和升级款。
- 其中基础款主要由 32 位 Innolegend 群光开发板、2 块车身主板、2 个电机支撑架、一个尾翼、4 个电机、4 个轮胎、12V 电池及充电器、M3 尼龙柱和螺丝螺母组成。基础款功能齐全，定点精准，足以完成基础的开发需求。
- 升级款在基础款上加了 64 位机鲁班猫 5/树莓派，性能强劲。同时车身机械结构多了一块鲁班猫/树莓派支撑板，车身高度也增加了 5cm。
- 此外，还可以根据需求选择添加相应的模块。如 openmv 模块、鲁班猫 7 寸触摸显示屏模块、USB 摄像头模块、云台模块和机械臂模块。
- 根据选配的不同，组装步骤也略有差异，但主要还是围绕基础款和升级款的车身进行拼装，选配模块的拆卸简单便捷。

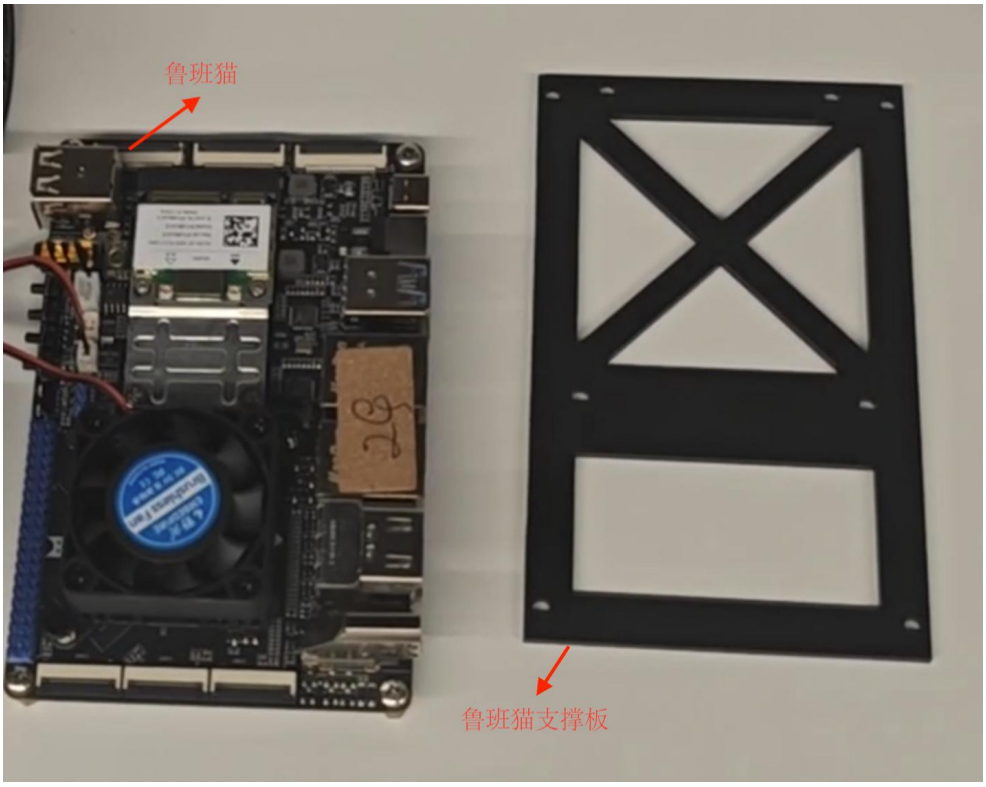
二、多功能智能小车安装步骤

2.1 器材介绍

- 如下图所示，基础的拼装材料有 Innolegend 群光开发板、2 块车身主板、2 个电机支撑架、一个尾翼、4 个电机、4 个轮胎、12V 电池及充电器、M3 尼龙柱和螺丝螺母组成。其中螺丝均为 8mm 长度，铜柱根据不同位置选择不同长度，具体看下面的组装教程。



■ 如若选择了鲁班猫或树莓派，则车中间会多一块鲁班猫/树莓派支撑板，车高也会相应变高，如若选配屏幕会多一个屏幕拖底架，用来配合尾翼固定屏幕。

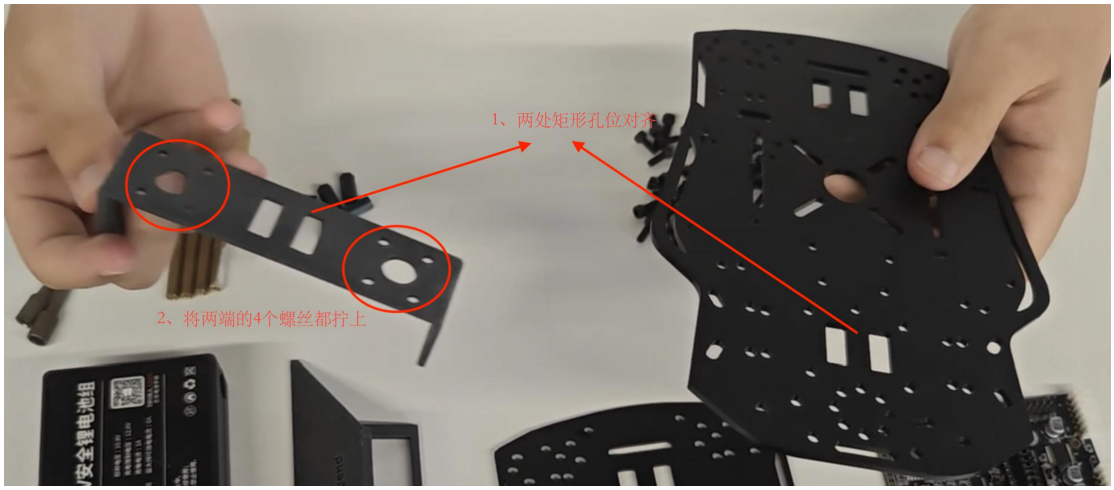


2.2 安装步骤

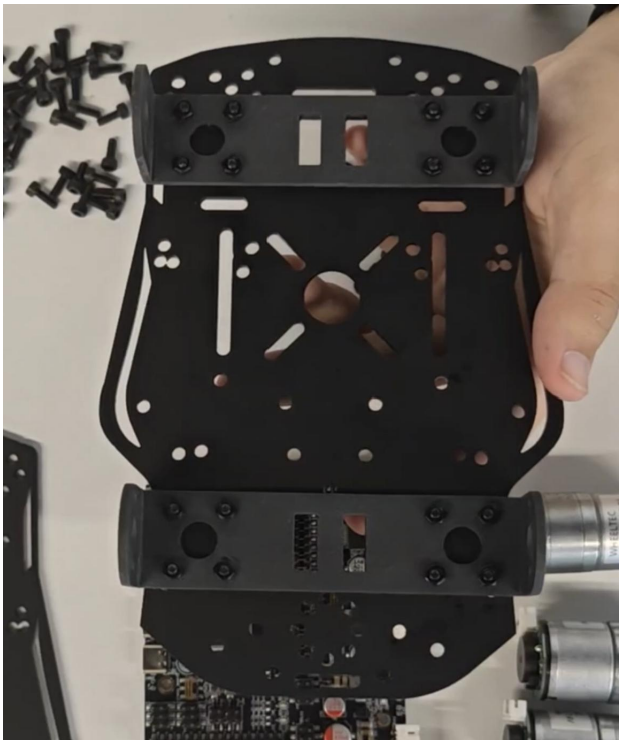
2.2.1 安装两个电机固定架

■ 需要 1 个车身板、2 个电机固定架、16 个 8mm 的 M3 螺丝，16 个 M3 螺母

■ 将电机固定架的矩形孔位与车身板的矩形孔位对齐，然后安装电机固定架两边各 4 个螺丝，建议先安装固定孔位螺丝并稍微拧下螺帽，方便滑动孔位对齐，固定后再安装其它螺丝并拧紧。重复步骤将 2 个电机固定架都安装好。



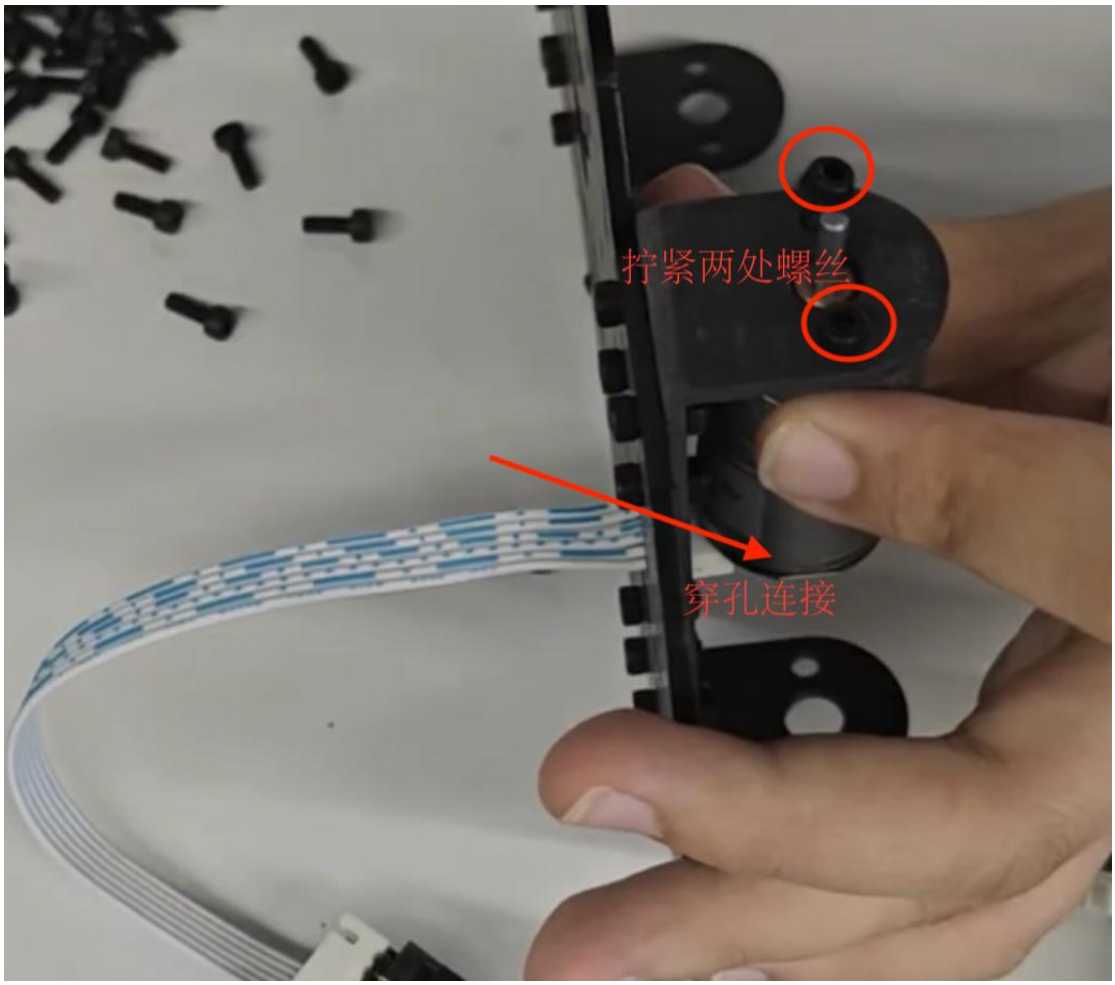
■ 完整安装后应如下图所示：



2.2.2 安装 4 个电机

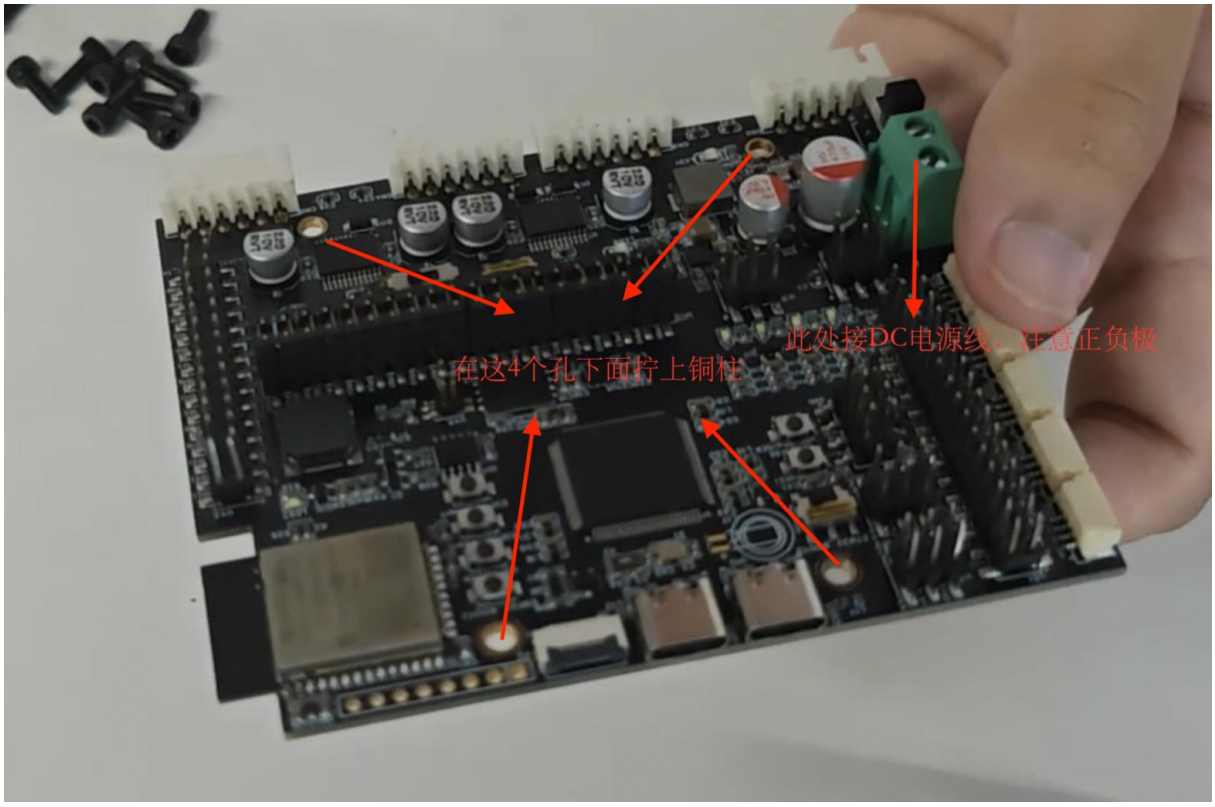
■ 需要 4 个电机、4 条电机线（注意两端间距不同）、8 个 8mm 的 M3 螺丝

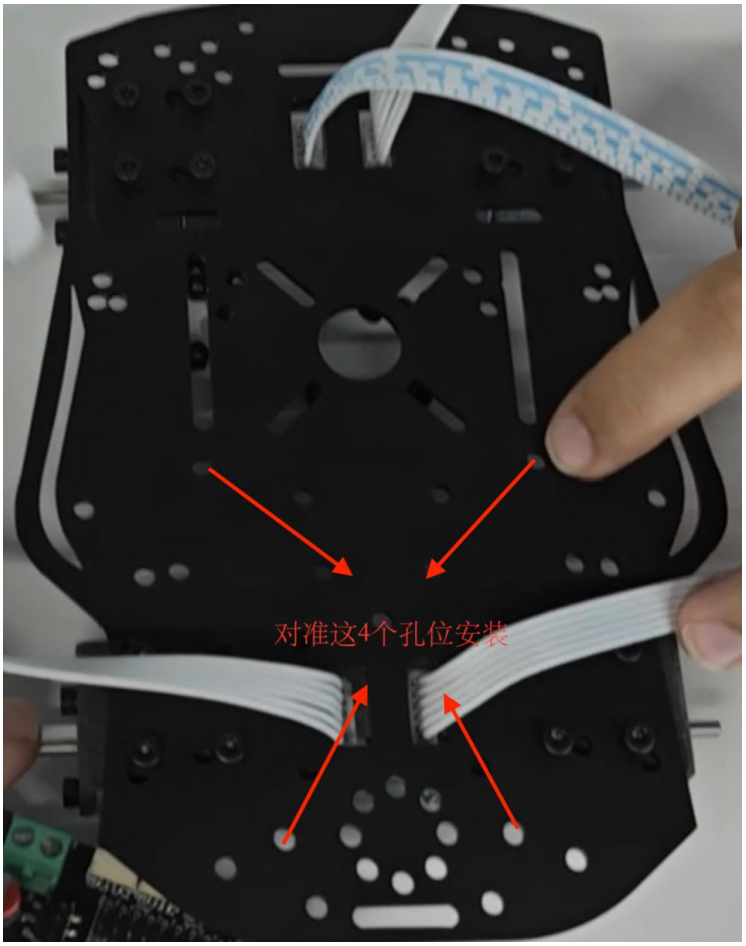
■ 取出电机线，将电机线（间距较小端）从车身板上方的矩形孔位穿过，另一端与电机连接，连接后将电机穿过电机固定架的中间孔位，并适当旋转让电机 4 个孔位中任意两个对称孔位与电机固定架的孔位对齐，随后拧紧螺丝即可。重复步骤将 4 个电机全部安装好。

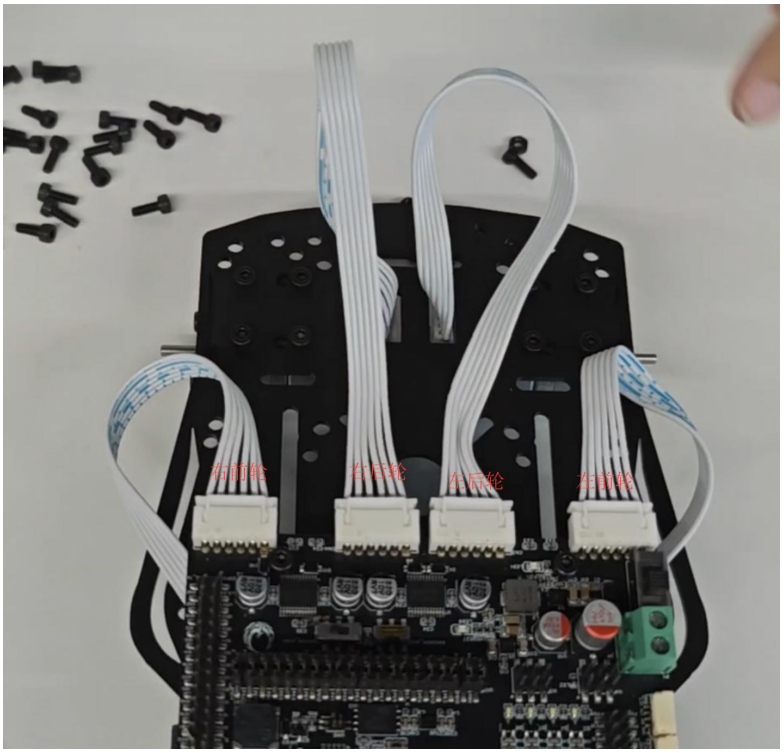


2.2.3 安装 32 位群光板并接线

- 需要 4 个 12mm 的双通六角尼龙柱、8 个 8mm 的 M3 螺丝、DC 电源线
- 将 DC 电源线与群光板连接，若有鲁班猫模块则需连接两根 DC 线，上电时一根连接电池、一根连接鲁班猫
- 先将 4 个尼龙柱依次安装到群光板的背面，拧紧 4 个螺丝固定，随后将 4 个尼龙柱的另一端对准车身板孔位，翻转车身板，从背部拧紧螺丝安装
- 安装完群光板后，从车身板上方俯视，车头朝前，从左到右 4 个电机孔位依次是左前轮、左后轮、右后轮、右前轮，将电机线依次插入 4 个孔位与群光板连接


在这4个孔下面拧上铜柱
此处接DC电源线，注意正负极


对准这4个孔位安装

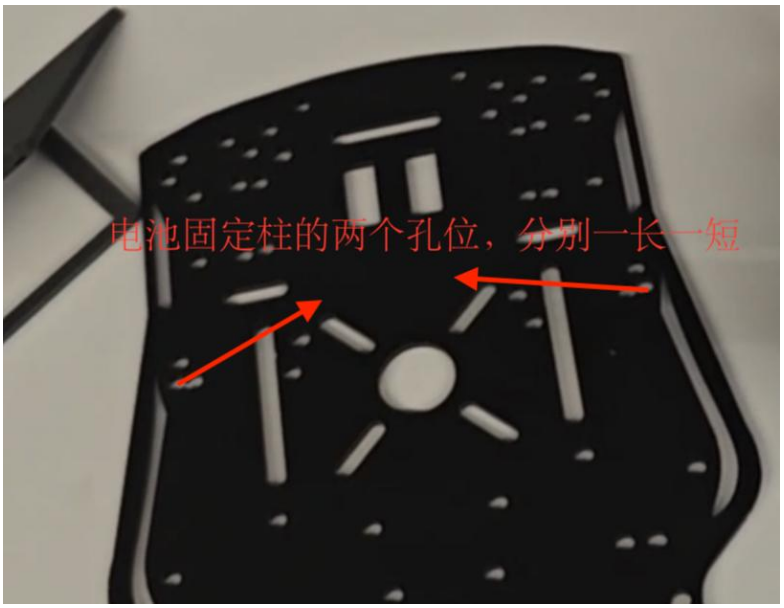


■ 若有其它群光板的连线需要也可在此时连接

2.2.4 安装电池固定柱与轮胎

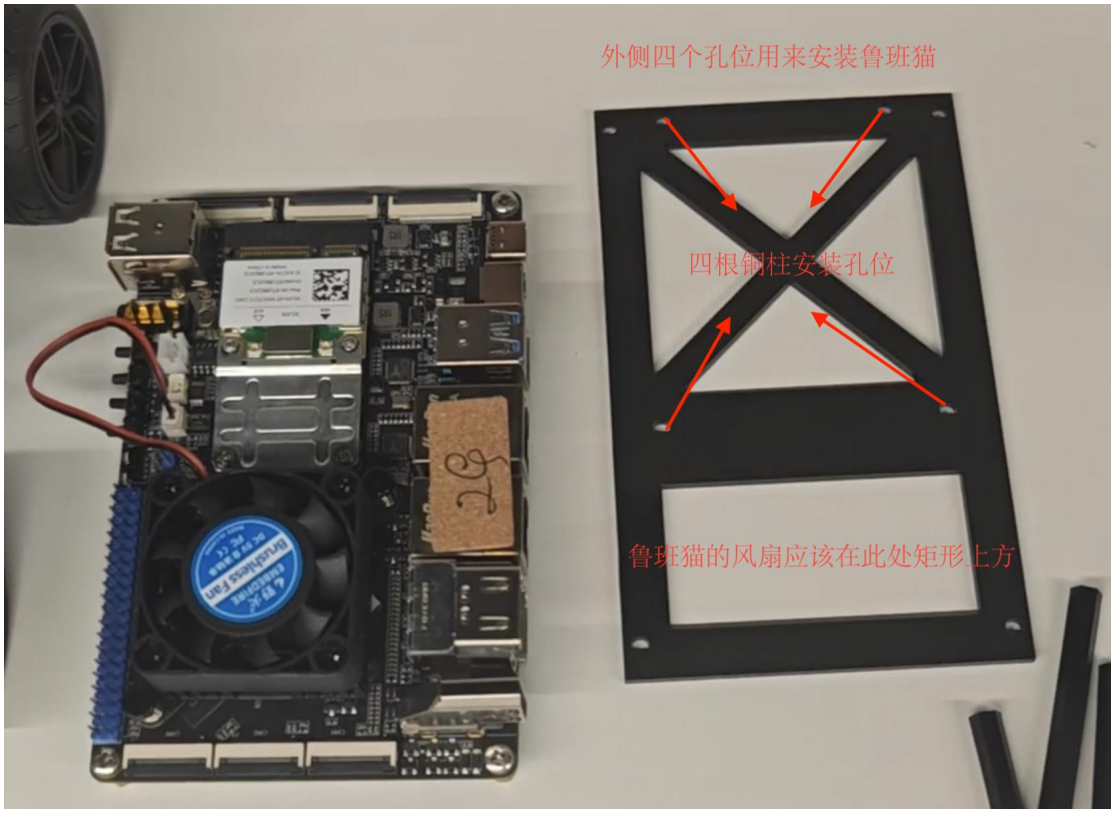
■ 需要 1 个 30mm 的 M3 双通六角尼龙柱、1 个 12mm 的 M3 双通六角尼龙柱、4 个轮胎、2 个 8mm 的 M3 螺丝

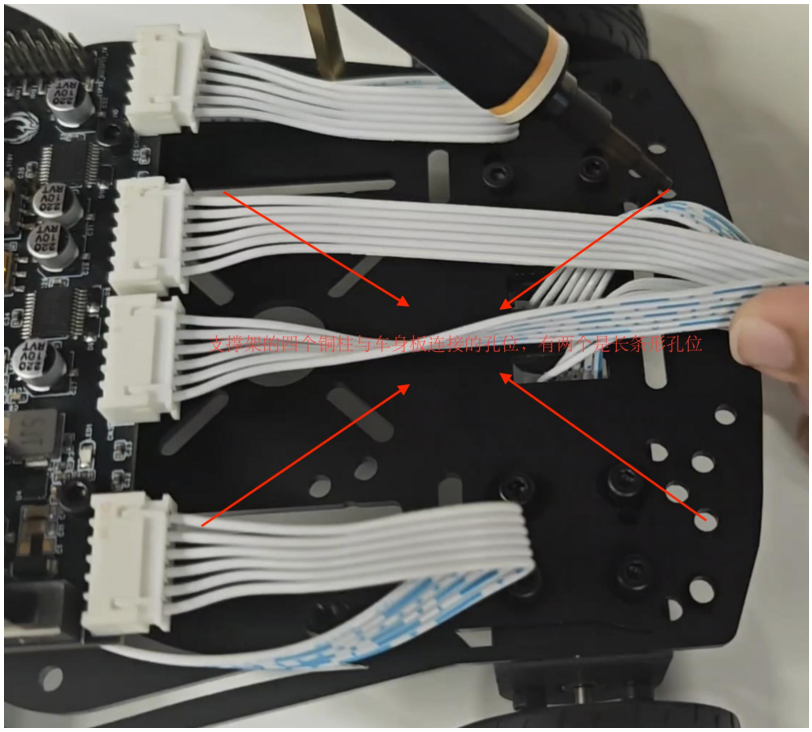
■ 将铜柱按如下孔位安装在车身板上方，随后将 4 轮胎依次缓慢插入电机，注意应插到最底部，保证左右两边轮胎间距一致



2.2.5 安装鲁班猫（若无此模块可跳过）

- 需要 1 个鲁班猫固定板 4 个 50mm 的 M3 双通六角尼龙柱、12 个 8mm 的 M3 螺丝、一块鲁班猫 5、DC 电源线
- 从群光板再额外引出一根 DC 电源线
- 将 4 个尼龙柱按如下孔位安装，拧紧螺丝。随后将尼龙柱朝下，在另一面安装鲁班猫，注意鲁班猫的引脚和风扇那一端应放在固定板的镂空矩形上方，对齐鲁班猫 4 个孔位后拧紧螺丝安装。安装完成后将 4 个尼龙柱中离镂空矩形较远的两个对准车身板的孔位（如下图所示），剩下两个应尼龙柱应对准长条形滑动孔位靠近群光板的一端，先拧紧固定孔位的两处螺丝，随后再拧长条滑动孔位的螺丝即可。



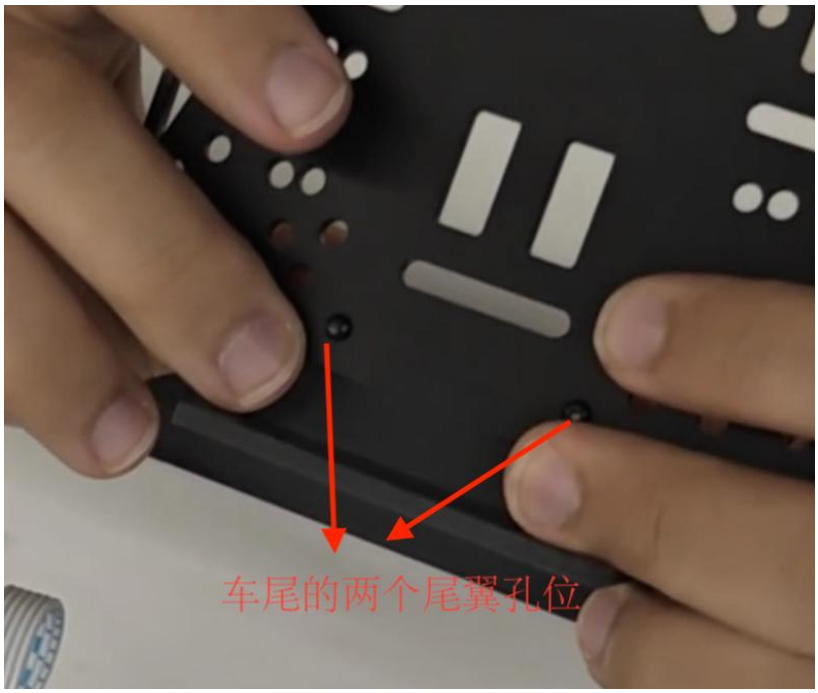


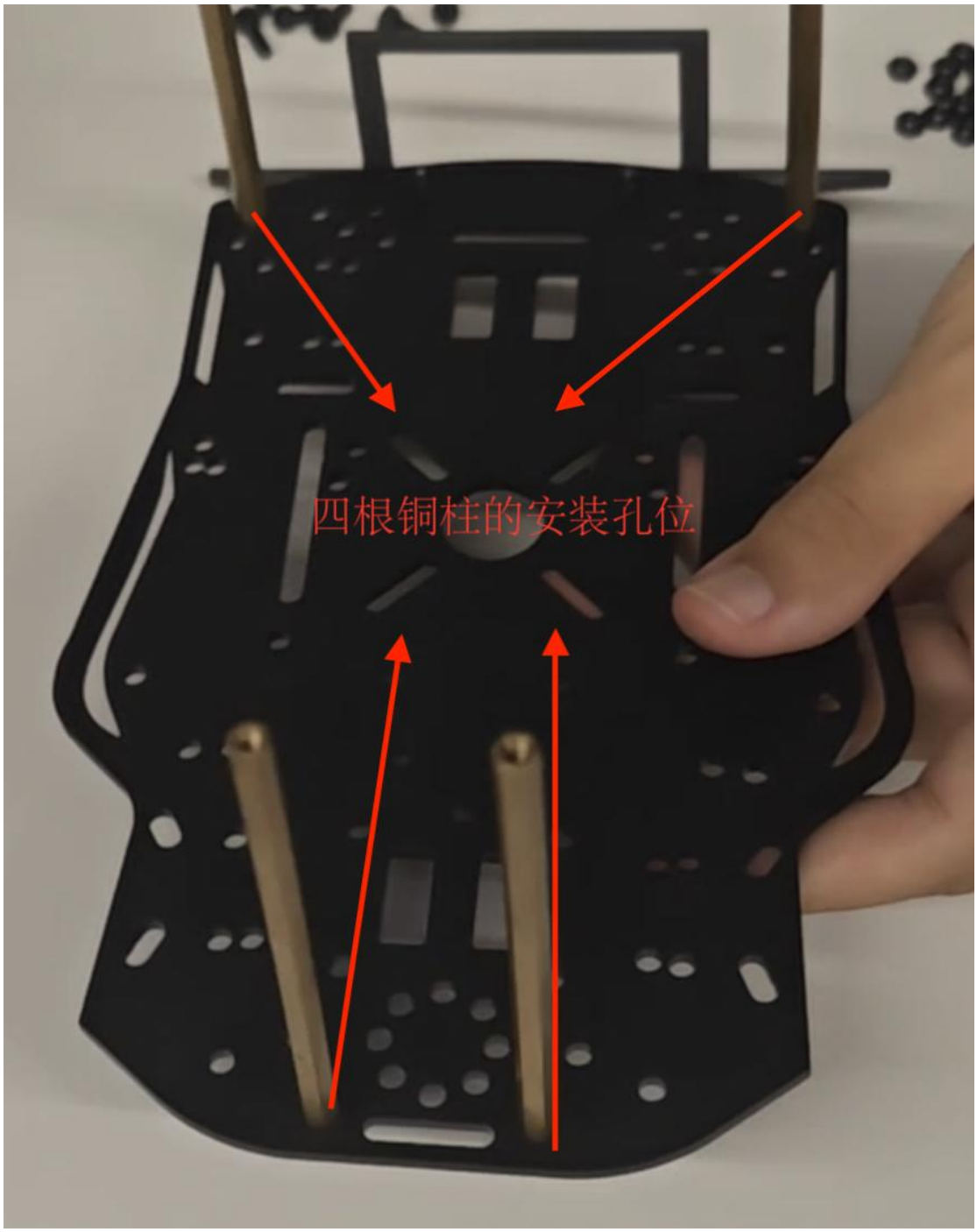
■ 如有鲁班猫上接线需求可在此时连接

2.2.6 安装车身板顶板

■ 需要一个车身板顶板、一个尾翼、4 个 5mm 的 M3 双通六角尼龙柱（若有鲁班猫则尼龙柱长度变为 100mm）、2 个 M3 螺母

■ 先对齐尾翼的两个孔位，安装尾翼，并用螺母固定，随后翻转车身板将尾翼朝下，对准 4 个孔位安装尼龙柱，拧紧螺丝





- 若购买了 openmv、摄像头、云台、机械臂等也在此时安装等模块，需参照后面的教程先拼好这几个模块，然后将各模块安装在顶板上。

2.2.7 安装 openmv、摄像头、云台、机械臂等模块（若都没有则可跳过）

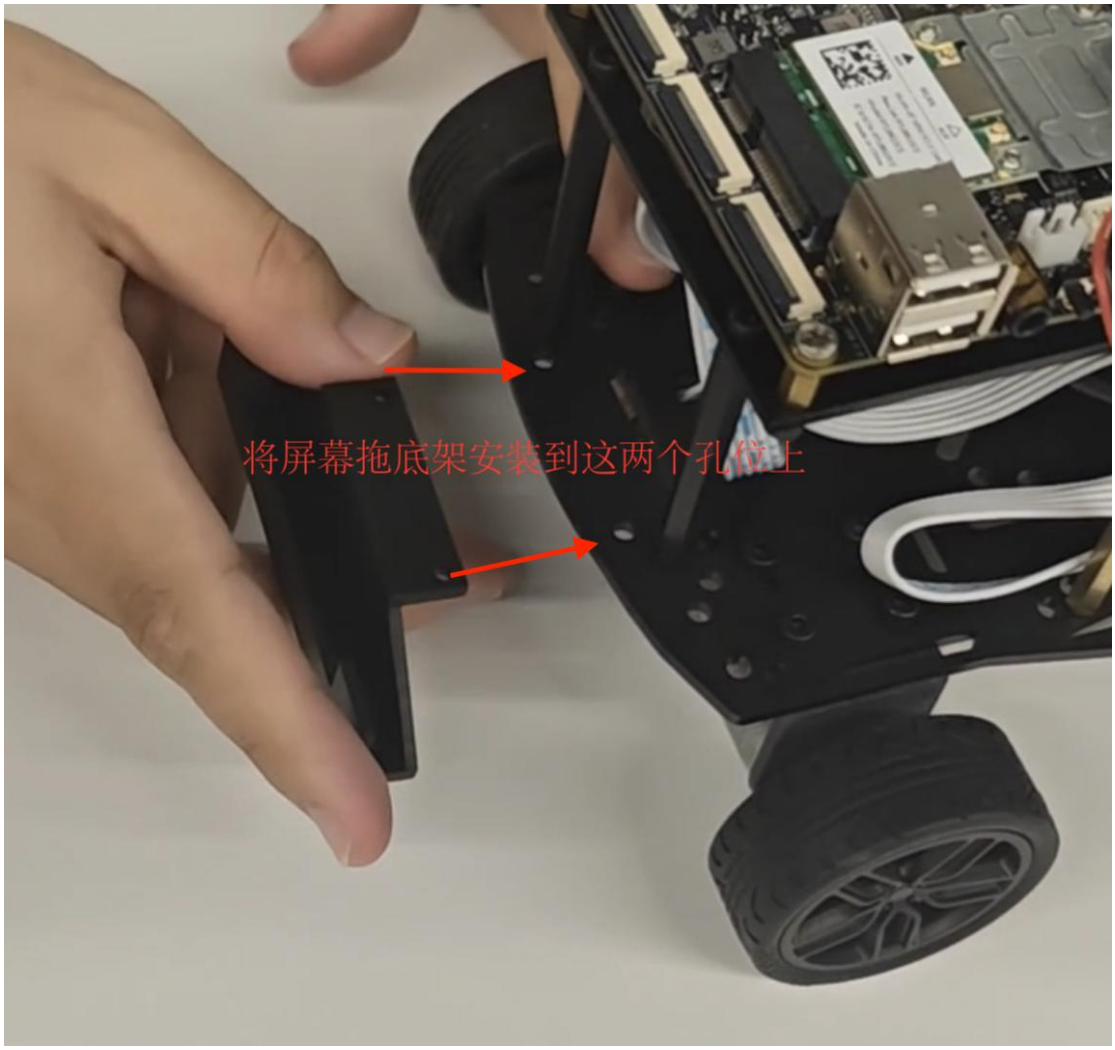
- 需要先将这几个模块提前组装好，组装步骤见后续第三部分教程
- 按照如下孔位图将它们安装在顶板的上方，用螺丝螺母固定紧

2.2.8 拼接车身板顶板和底板、固定电池

- 需要 4 个 8mm 的 M3 螺丝、匝带或胶条
- 将顶板的 4 个尼龙柱对齐底板的 4 个孔位，翻转车身从背部拧紧螺丝。随后放置电池，可选择用匝带或胶条固定。至此，车身已经拼接完成

2.2.9 安装鲁班猫 7 寸触摸显示屏（若无此模块可跳过）

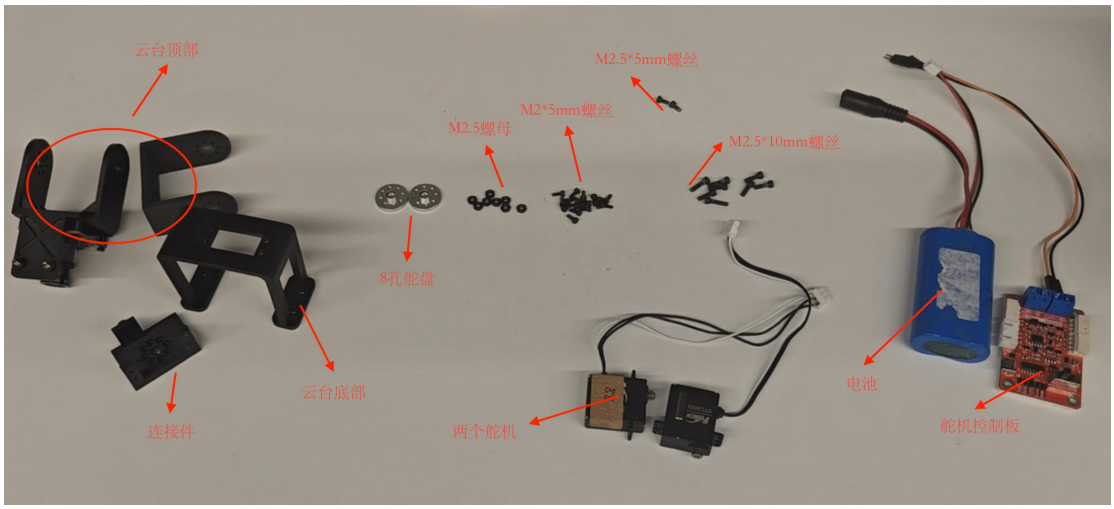
- 需要一个屏幕拖底架、一块 7 寸屏幕、一条 mipi 连接线、2 个 8mm 的 M3 螺丝、2 个 M3 螺母
- 将屏幕拖底架安装在车身板尾部最靠后的两个孔位，翻转车身用螺丝拧紧并用螺母固定，随后将 mipi 连接线与屏幕连接，注意引脚面朝下，连接后将屏幕顶部顶到尾翼处，屏幕底部则放在拖底架上，则屏幕安装完成。



三 选配模块组装教程

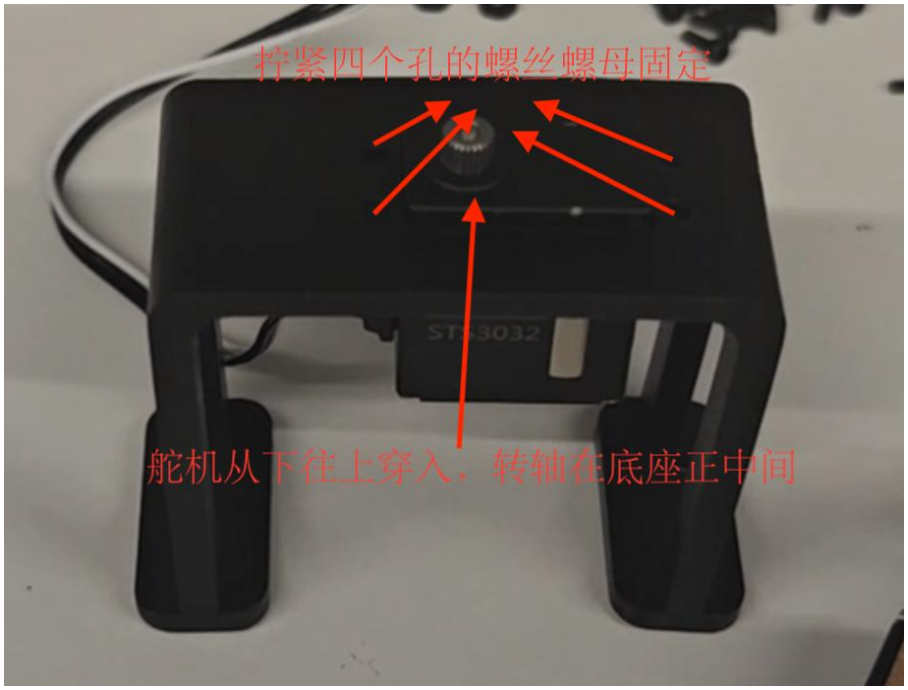
3.1 二维云台组装教程

器材介绍



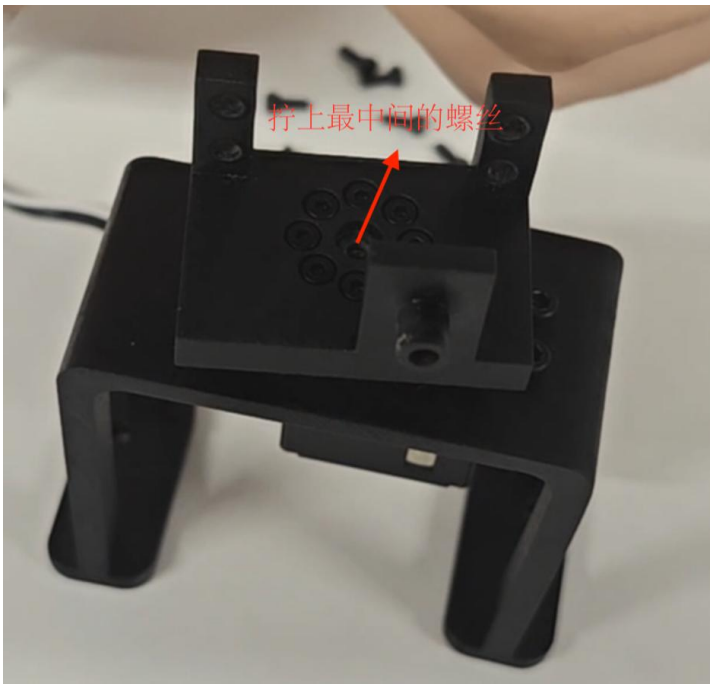
3.1.1 安装云台底座

- 需要一个云台底座、一个舵机、4 个 10mm 的 M2.5 螺丝、4 个 M2.5 的螺母
- 将舵机取出，从底座底部从下往上顶入矩形空位内，注意舵机的输出轴应对准底座中部，最后将四个螺丝依次从上往下插入舵机周围 4 个孔位内，注意螺丝先不用拧到底，在另一端用螺母抵住，然后再拧紧到底。



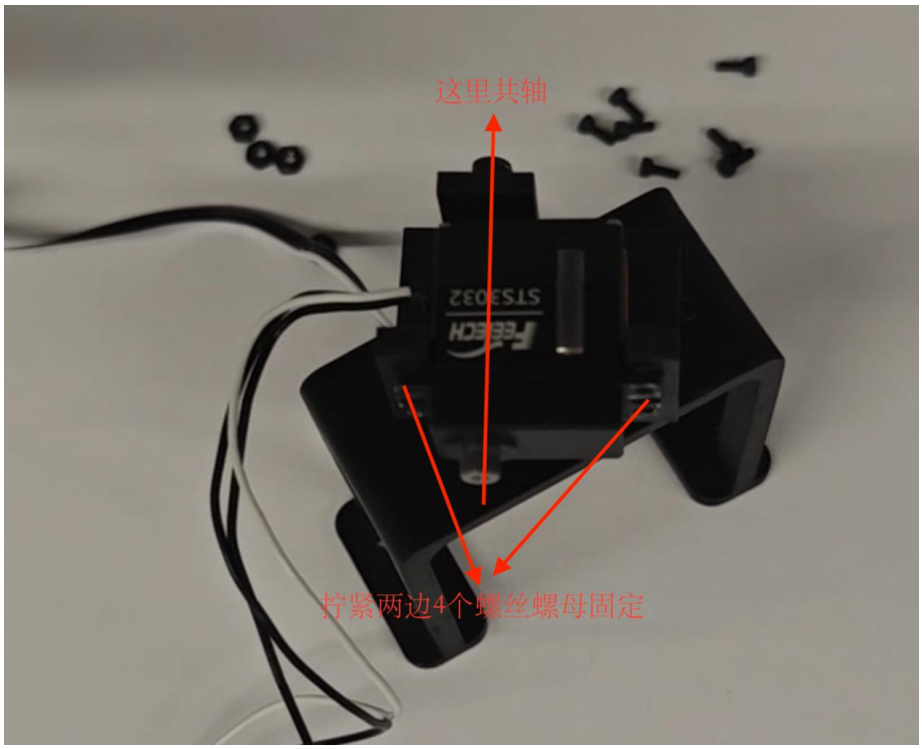
3.1.2 安装俯仰轴组件

- 需要一个俯仰轴组件、一个 8 孔舵盘、8 个 5mm 的 M2 螺丝、1 个 5mm 的 M2.5 的螺丝
- 俯仰轴组件的三脚端朝上（较平整端朝下），将舵盘轴套端朝下，另一端贴在组件的孔位上，适当旋转舵盘对齐周围 8 个孔位之后用螺丝固定（可以先安装两个对角螺丝方便定位），随后将轴套压入底座舵机的输出轴，将它们连接起来，最后用螺丝固定舵盘最中间的孔位。



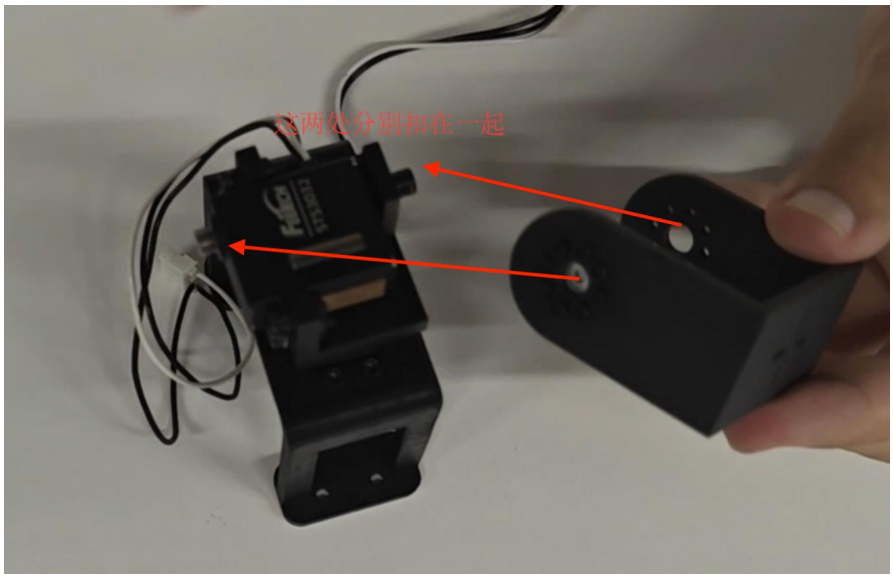
3.1.3 安装俯仰轴舵机

- 需要一个舵机、4 个 10mm 的 M2.5 螺丝、4 个 M2.5 的螺母
- 将舵机放入俯仰轴组件内，舵机的输出轴和组件的凸起轴共线，舵机的挂耳和剩下两个脚的 4 个孔位对齐，安装两边 4 个螺丝螺母固定，安装方式同安装底座舵机时一样



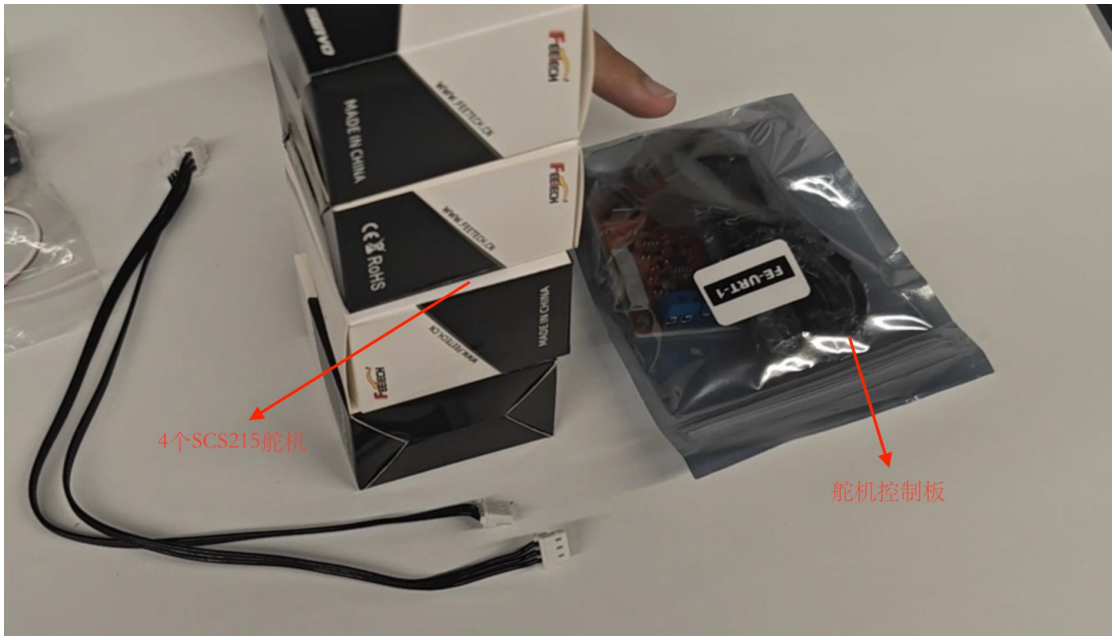
3.1.4 安装顶部承载支架

- 需要一个顶部支架、一个 8 孔舵盘、8 个 5mm 的 M2 螺丝、1 个 5mm 的 M2.5 的螺丝
- 支架左右有两个对称的 8 孔舵盘位置，随便选择一个即可，将舵盘轴套端朝里，另一端紧贴支架，对准 8 个孔位，安装螺丝固定舵盘。舵盘固定后将舵机输出轴插入舵盘的轴套里，支架另一端套在三脚俯仰轴组件的凸起轴上，连接好后尝试旋动支架，确定没有问题之后，拧紧舵盘中心孔位的螺丝。至此，云台就组装完成了，如需安装在小车上，可回到前面章节查看具体教程。



3.2 机械臂组装教程

器材介绍

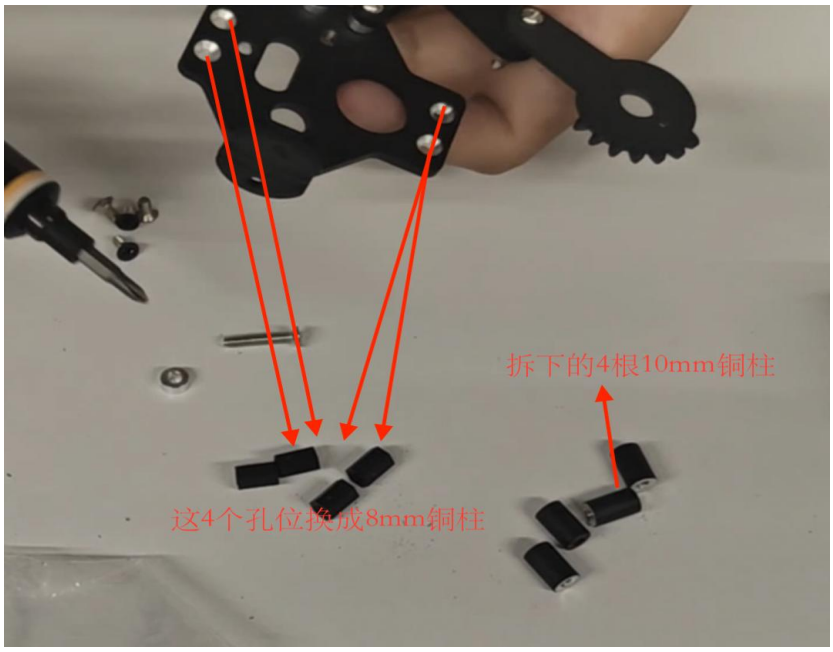


3.2.1 拼接机械爪

- 需要一个 SCS15 舵机、一个长连接件、一个机械爪、4 个 8mm 双通六角尼龙柱、4 个 8mm 的 M3 螺丝、一个有螺纹舵盘、3 个 5mm 的 M3 螺丝（舵机零件袋内）
- 机械爪一面是齿轮，初始时一端已使用螺丝固定，另一端等待安装舵盘，靠齿轮控制爪的开合，另一面则是有 4 个 10mm 的柱子，等待安装舵机。先翻

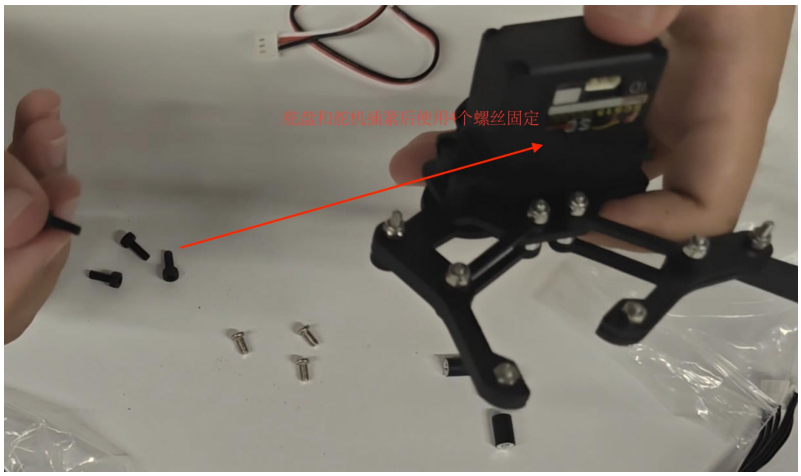
到有齿轮的一面，将没固定的齿轮的那一端旁边的两个柱子的螺丝拧出，将柱子换成 8mm 的柱子，再拧回螺丝固定，齿轮被螺丝固定的那一边同样需要更换，需要先将螺母拧出，保存好拧下的螺丝和 3mm 支撑柱，随后同另一端将 10mm 柱子更换位 8mm 的柱子，拧回螺丝固定，最后将刚刚的拆下的螺丝螺母和 3mm 支撑柱安装回去，固定齿轮，注意螺母不用拧死，否则齿轮转动较为困难。

- 随后拿长连接件，对齐机械爪尾部的两个孔位，拧紧螺丝和螺母，将连接件与机械爪固定在一起。随后，将舵机两边挂耳的孔位和柱子另一端对齐，用 8mm 的 M3 螺丝固定。
- 随后拿出舵盘，将舵盘垫在未固定齿轮的下面，舵盘的轴套朝下，适当旋转舵盘对齐齿轮的两个外围对称孔位，使用零件袋内的 5mm 的 M3 四角螺丝固定，随后将舵盘的轴套与舵机输出轴插紧，并用螺丝固定。


拆下的4根10mm铜柱
这4个孔位换成8mm铜柱

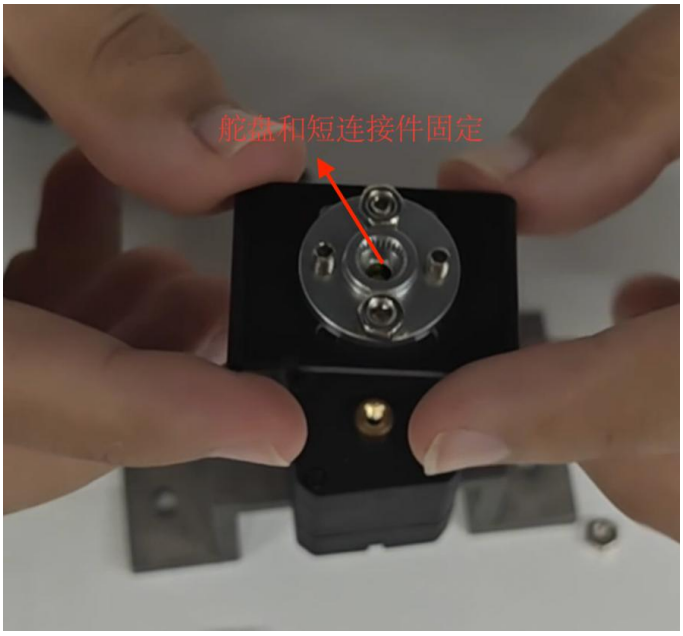
这颗螺丝不用拧死

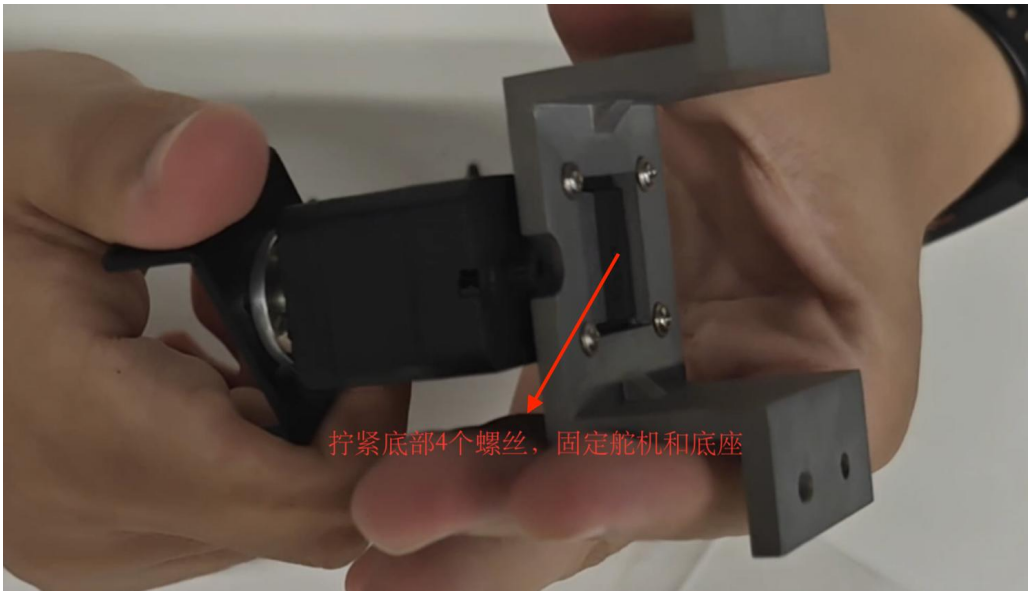
将舵盘和未固定边的齿轮连接在一起



3.2.2 安装机械臂底座

- 需要 2 个 SCS215 舵机、一个短连接件、一个机械臂底座、一个有孔舵盘、4 个 8mm 的 M2 尖头螺丝、4 个 8mm 的 M3 螺丝、4 个 5mm 的尖头螺丝、1 个 5mm 的 M3 螺丝、4 个 M3 螺帽
- 将舵盘安装在短连接件底部，对齐 4 个孔位用螺丝螺母（8mmM3）固定，将舵盘轴套和舵机连接在一块，随后拧紧舵盘中间螺丝固定（5mm M3）。拿出一个舵机，输出轴朝上，底部 4 个孔位与机械臂底座对齐，使用 8mm 的 M2 尖头螺丝安装。随后将另一个舵机输出轴朝侧面，舵机竖立放置，将侧面的两组高低不一致的孔位与连接件的孔位对齐，拧紧螺丝安装（4 个 5mm 的尖头螺丝）。



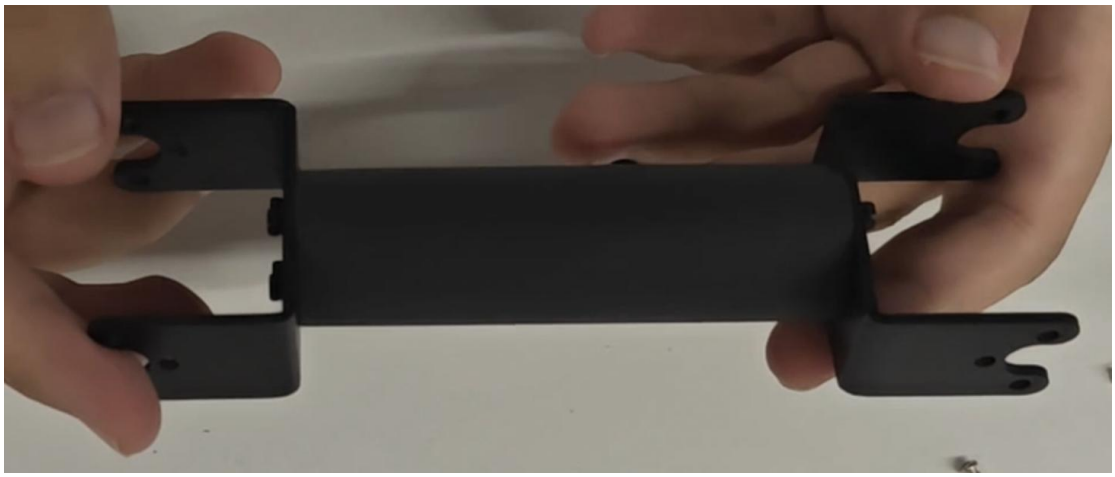


3.2.3 安装长机械杆

- 需要一个长机械杆、2 个 SCS215 舵机、2 个短连接件、8 个 5mm 的尖头螺丝、8 个 15mm 的 M2.5 螺丝，8 个 M2.5 螺帽。
- 将两个短连接件分别安装在机械杆的两头，使用 M2.5 螺丝拧紧，可使用虎口钳拧紧螺帽，两个连接件应保持对称。连接件固定好之后，将两个舵机分别安装到连接件上，使用 5mm 的尖头螺丝固定。

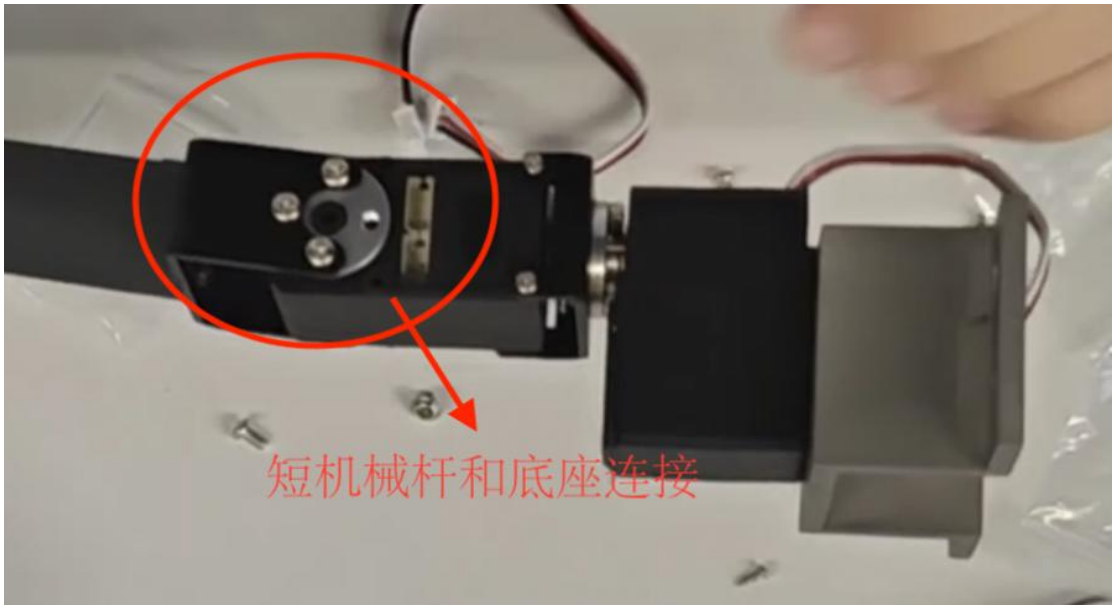
3.2.4 安装短机械杆

- 需要一个短机械杆、2 个长连接件、8 个 15mm 的 M2.5 螺丝、8 个 M2.5 螺帽
- 将两个连接件分别安装在机械杆两端，安装方法同 2.3



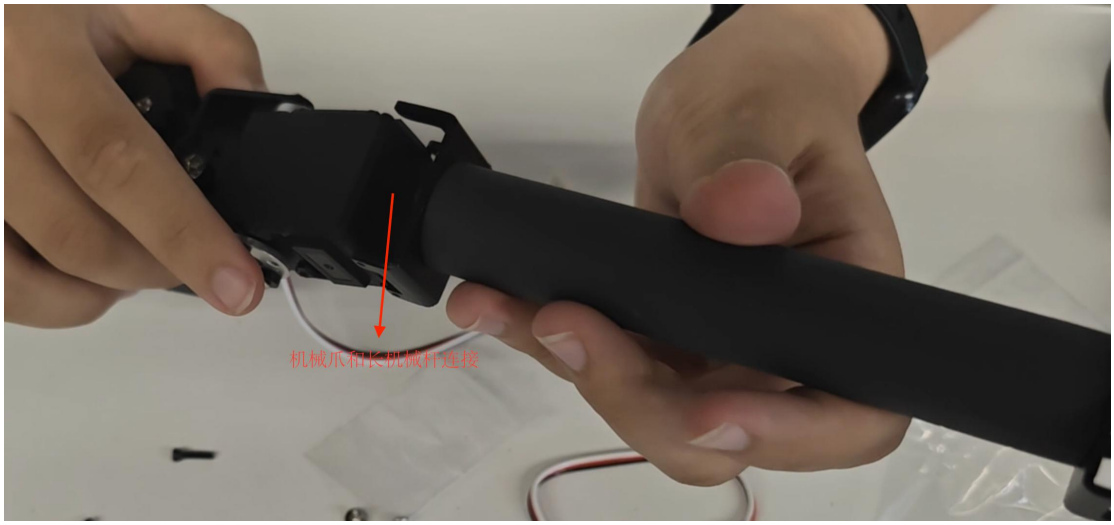
3.2.5 连接底座和短机械杆

- 需要一个有螺纹舵盘、一个无螺纹舵盘、6 个 5mm 的 M3 螺丝
- 将有螺纹舵盘大致对准底座上面舵机的输出轴、确保舵盘两组对角孔位连线的十字与舵机切面的矩形边互相垂直（方便和连接件连接）后，用力按下，让舵盘与舵机连接在一块，无螺纹舵盘则放置在另一头。安装好两个舵盘之后，将机械杆的连接件的左右两侧的 3 个孔位对准舵盘，拧紧螺丝安装



3.2.6 连接长机械杆

- 需要 2 个有螺纹舵盘、2 个无螺纹舵盘、12 个 5mm 的 M3 螺丝
- 将两个舵盘分别安装到长机械杆的舵机上，安装方法同 2.5，随后将长机械杆的另一端的空着的连接件的左右两侧孔位分别对齐两个舵盘，拧紧螺丝安装，将长机械杆和短机械杆连接在一起。之后将 2 个舵盘在安装到长机械杆的另一个舵机上，拿出机械爪，将其连接件两侧的孔位与舵盘孔位对齐，拧紧螺丝安装。



3.2.7 连接舵机线

- 需要 3 根 10cm 舵机线、2 根 20cm 舵机线
- 将 2 根 10cm 舵机线分别安装在底座最下面舵机上，2 根线的另一端分别连接舵机控制板和较靠上的另一个舵机。接着将 2 根 20cm 的舵机线将 1 号和 2 号机械杆的 3 个舵机结点连接起来。最后再用 1 根 10cm 舵机线连接机械爪舵机和 1 号机械杆的近爪端舵机。至此，整个机械臂已经拼装完成，如需安装在小车上，可回到前面章节查看具体教程。